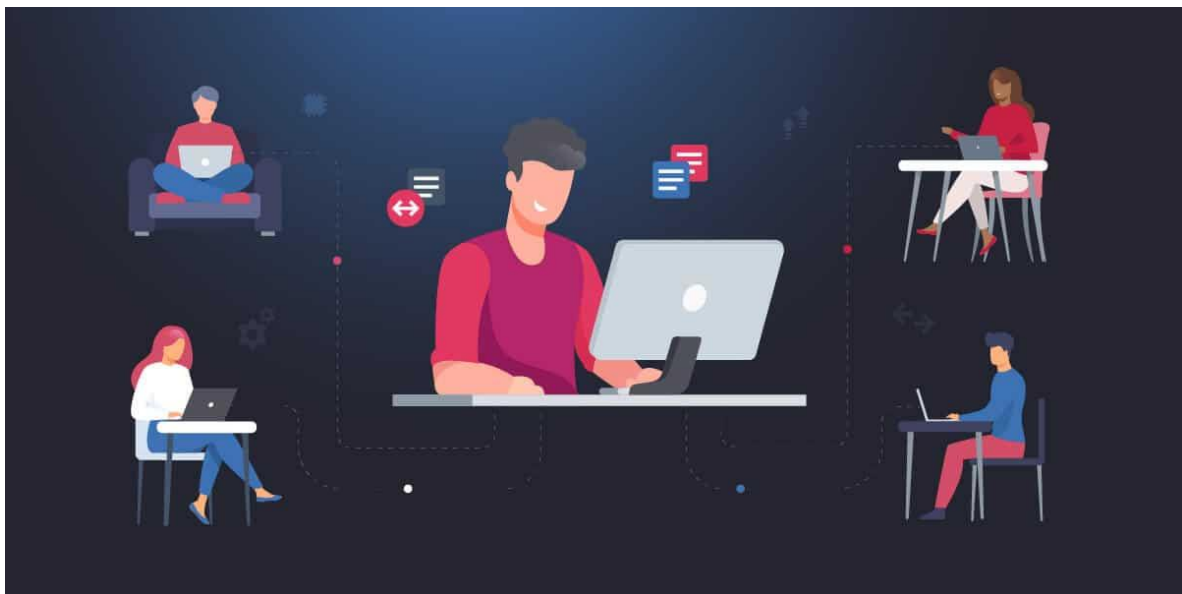


ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS UT3.

Servicios de acceso y administración remota en Linux

Práctica 2 :: Escritorio remoto ::

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX



ÍNDICE DE CONTENIDO

EJERCICIO 1	3
INSTALACIÓN DE XRDP	3
1. Instalar xRDP	3
2. Verificar el estado del servicio xRDP	3
3. Configurar el acceso SSL	3
AJUSTE PARA EVITAR PANTALLA EN NEGRO.....	4
1. Editar archivo de configuración	4
2. Eliminar variables problemáticas.....	4
CONEXIÓN DESDE WINDOWS 10 CLIENTE	4
1. App escritorio remoto	4
2. Aviso	5
3. Iniciar sesión en Mate	5
4. Visualización del escritorio	6
EJERCICIO 2	6
PASO 1 INSTALAR PAQUETES	6
PASO 2 CONFIG VNC SERVER	7
PASO 3 MATAR PROCESO INICIAL.....	7
PASO 4 BACKUP ARCHIVO CONFIGURACIÓN.....	7
PASO 5 ABRIR ARCHIVO CONFIGURACIÓN	7
PASO 6 CONFIGURAR ARCHIVO CONFIGURACIÓN	7
PASO 7 DAR PERMISOS AL ARCHIVO CONF.....	8
PASO 8 INICIAR SERVICIO VNC.....	8
PASO 9 ACCEDER CON REMINA	9
PASO 10 VISUALIZACIÓN DEL ESCRITORIO	9
IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:	10
EJERCICIO 3	10

EJERCICIO 1

INSTALACIÓN DE XRDP

1. Instalar xRDP

Ejecutamos el siguiente comando para instalar xRDP

```
admin01@mate:~$ sudo apt install xrdp -y
[sudo] contraseña para admin01:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma
esario.
  libffi7
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
: xorgxrdp
```

2. Verificar el estado del servicio xRDP

Confirmamos que xRDP esté activo con:

```
admin01@mate:~$ sudo systemctl status xrdp
● xrdp.service - xrdp daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Fri 2024-10-25 13:33:03 CEST; 1min 8s ago
     Docs: man:xrdp(8)
           man:xrdp.ini(5)
   Process: 2926 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited,
   Process: 2934 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=
   Main PID: 2935 (xrdp)
      Tasks: 1 (limit: 2219)
     Memory: 860.0K
        CPU: 11ms
    CGroup: /system.slice/xrdp.service
            └─2935 /usr/sbin/xrdp

oct 25 13:33:02 mate systemd[1]: Starting xrdp daemon...
oct 25 13:33:02 mate xrdp[2934]: [INFO ] address [0.0.0.0] port [3389] mode 1
oct 25 13:33:02 mate xrdp[2934]: [INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0
```

3. Configurar el acceso SSL

Añadimos el usuario xrdp al grupo ssl-cert para permitirle leer el certificado SSL:

```
admin01@mate:~$ sudo adduser xrdp ssl-cert
Añadiendo al usuario `xrdp' al grupo `ssl-cert' ...
Añadiendo al usuario xrdp al grupo ssl-cert
Hecho.
```

AJUSTE PARA EVITAR PANTALLA EN NEGRO

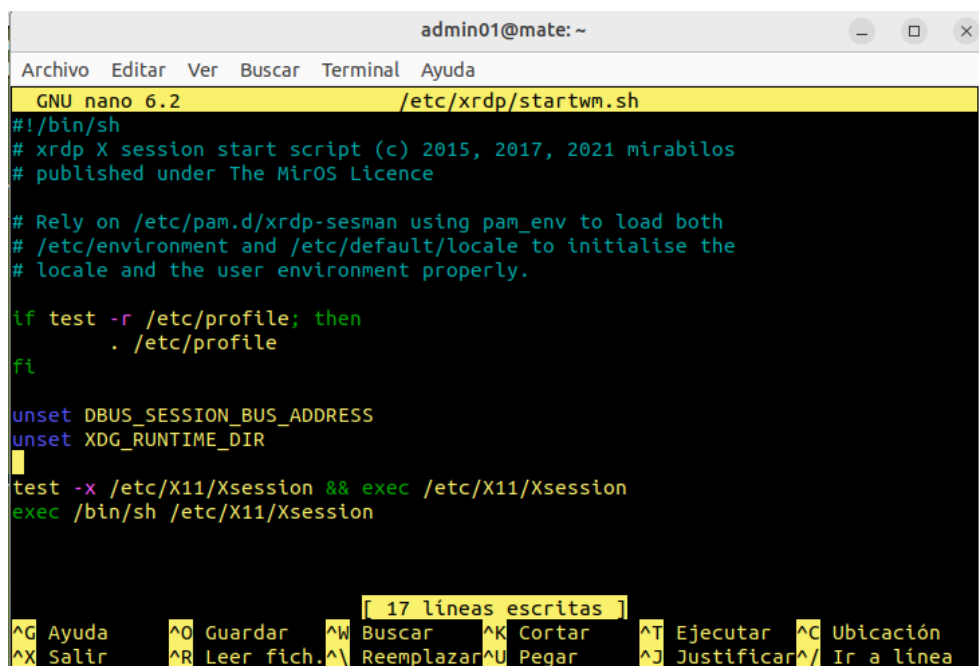
1. Editar archivo de configuración

Abrimos el archivo startwm.sh:

```
admin01@mate:~$ sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh
```

2. Eliminar variables problemáticas

Al final del archivo, después de la última estructura condicional, añadimos las siguientes líneas para evitar la pantalla negra:



```
admin01@mate: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/xrdp/startwm.sh
#!/bin/sh
# xrdp X session start script (c) 2015, 2017, 2021 mirabilos
# published under The MirOS Licence

# Rely on /etc/pam.d/xrdp-sesman using pam_env to load both
# /etc/environment and /etc/default/locale to initialise the
# locale and the user environment properly.

if test -r /etc/profile; then
    . /etc/profile
fi

unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
unset XDG_RUNTIME_DIR

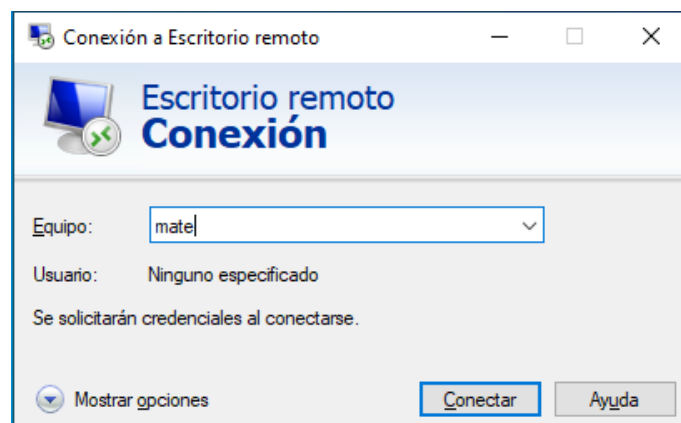
test -x /etc/X11/Xsession && exec /etc/X11/Xsession
exec /bin/sh /etc/X11/Xsession

[ 17 líneas escritas ]
^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir  ^R Leer fich.  ^E Reemplazar  ^U Pegar  ^J Justificar  ^_ Ir a línea
```

CONEXIÓN DESDE WINDOWS 10 CLIENTE

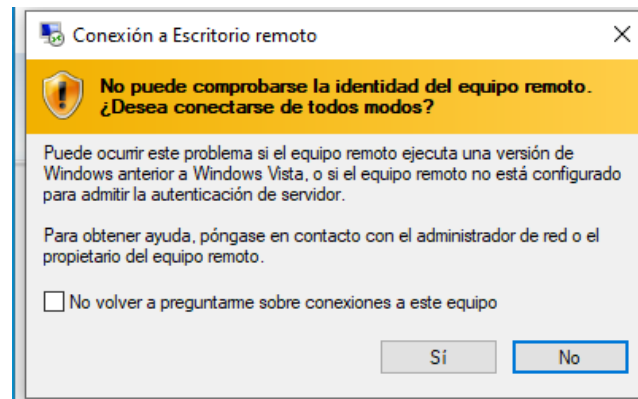
1. App escritorio remoto

Usamos la aplicación de conexión a escritorio remoto e ingresamos la IP o nombre del equipo Ubuntu.



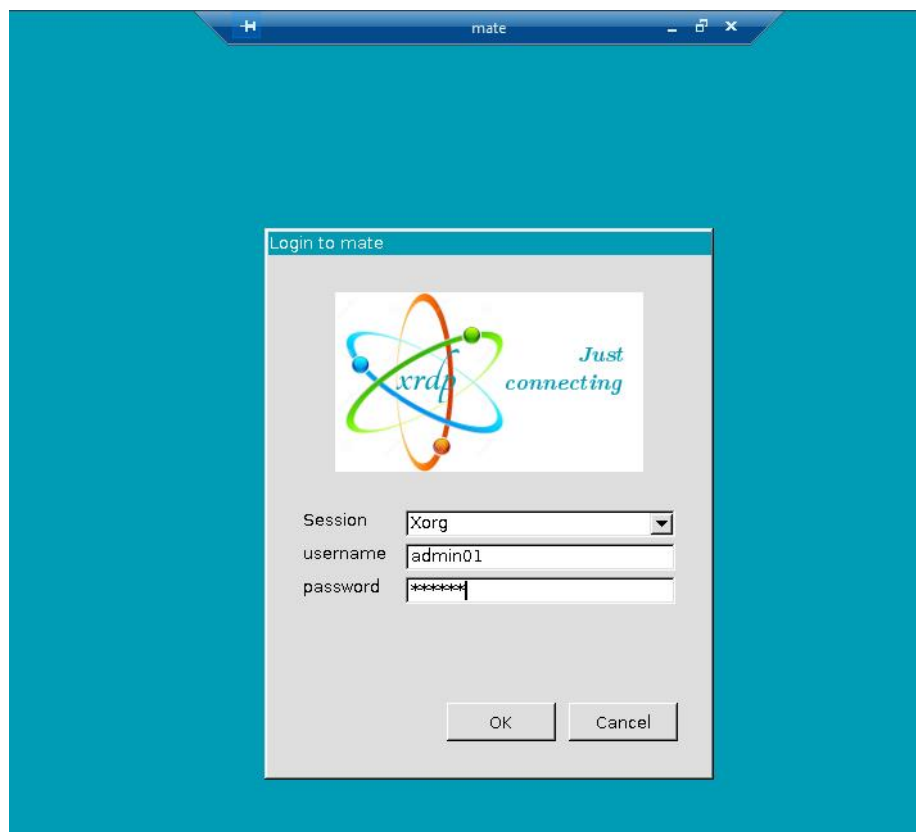
2.Aviso

Aceptamos el aviso de alerta



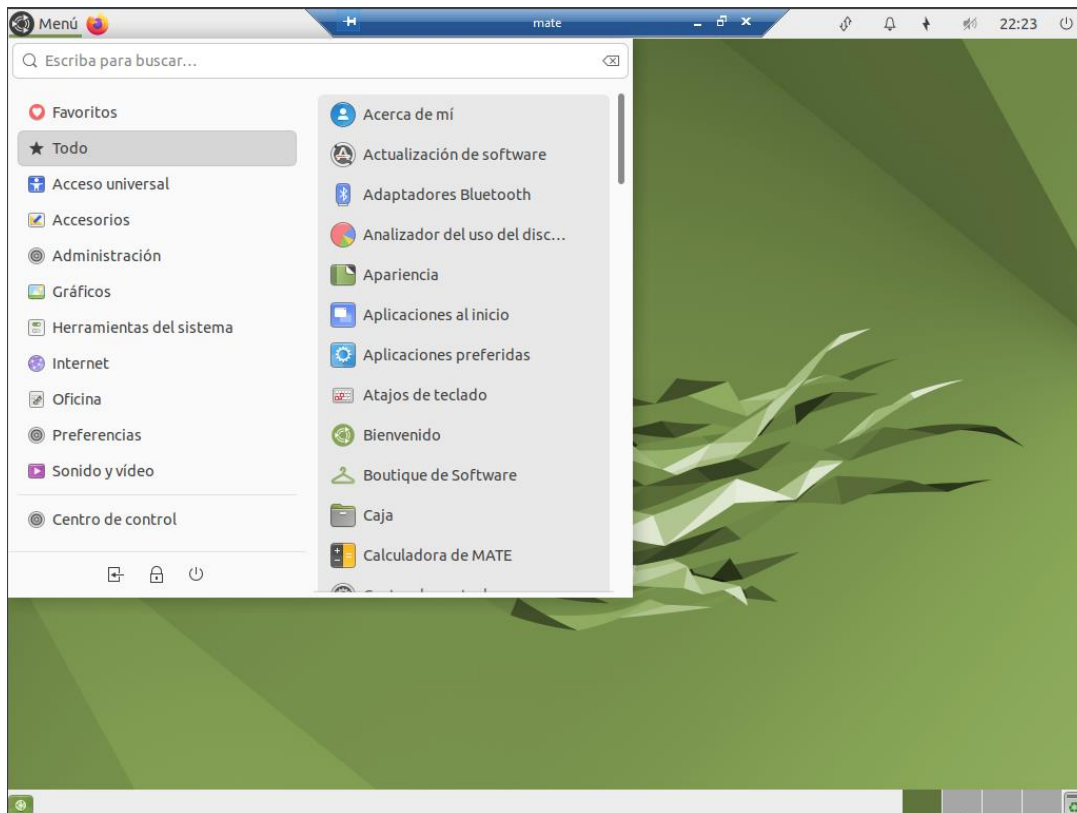
3. Iniciar sesión en Mate

Introducimos las credenciales del usuario perteneciente a la máquina Ubuntu.



4. Visualización del escritorio

Una vez todo lo anterior correctamente ejecutado podremos visualizar nuestro escritorio de Ubuntu e interactuar con él.



EJERCICIO 2

PASO 1 INSTALAR PAQUETES

-Instalamos el servidor TightVNC y el paquete Xfce para añadir algunas mejoras para el entorno de escritorio.

```
root@admin01-VirtualBox:/home/admin01# sudo apt install xfce4 xfce4-goodies
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
xfce4 ya está en su versión más reciente (4.14).
xfce4-goodies ya está en su versión más reciente (4.14.0).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 716 no actualizados.
root@admin01-VirtualBox:/home/admin01# sudo apt install tightvncserver
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
tightvncserver ya está en su versión más reciente (1.3.10-0ubuntu5).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 716 no actualizados.
```

PASO 2 CONFIG VNCSERVER

-Ejecutamos vncserver para establecer una contraseña de acceso a VNC y crear archivos de configuración inicial e iniciar una instancia de servidor VNC.

-La contraseña de solo lectura no la crearemos en esta ocasión ya que no es necesario, vemos también como inicia una instancia en el puerto 5901.

```
admin01@admin01-VirtualBox:~$ vncserver
You will require a password to access your desktops.
Password:
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
New 'X' desktop is admin01-VirtualBox:1
Creating default startup script /home/admin01/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/admin01/.vnc/xstartup
Log file is /home/admin01/.vnc/admin01-VirtualBox:1.log
```

PASO 3 MATAR PROCESO INICIAL

-Como vamos a realizar cambios en la configuración vamos a matar el proceso que se está ejecutando en el puerto 5901.

```
admin01@admin01-VirtualBox:~$ vncserver -kill :1
Killing Xtightvnc process ID 6984
```

PASO 4 BACKUP ARCHIVO CONFIGURACIÓN

-Realizamos una copia del archivo de configuración para prevenir.

```
admin01@admin01-VirtualBox:~$ mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak
```

PASO 5 ABRIR ARCHIVO CONFIGURACIÓN

-Ahora deberemos abrir con un editor de texto el archivo de configuración.

```
admin01@admin01-VirtualBox:~$ nano ~/.vnc/xstartup
```

PASO 6 CONFIGURAR ARCHIVO CONFIGURACIÓN

-E introduciremos las siguientes líneas, indicando marco de trabajo, archivo del usuario del servidor para ajustes del escritorio gráfico y demás.

```
admin01@admin01-VirtualBox: ~
GNU nano 4.8 /home/admin01/.vnc/xstartup
#!/bin/bash
xrdb $HOME/.Xresources
startxfce4 &
```

PASO 7 DAR PERMISOS AL ARCHIVO CONF

-Una vez configurado el fichero le daremos permisos de ejecución.

```
admin01@admin01-VirtualBox:~$ chmod +x ~/.vnc/xstartup
```

PASO 8 INICIAR SERVICIO VNC

-Ahora iniciaremos el servidor vncserver, importante solo poner vncserver y no añadir localhost como dice la práctica ya que esto solo sería válido en caso de crear o utilizar un túnel ssh para realizar la práctica.

```
admin01@admin01-VirtualBox:~$ vncserver -localhost  
New 'X' desktop is admin01-VirtualBox:1  
Starting applications specified in /home/admin01/.vnc/xstartup  
Log file is /home/admin01/.vnc/admin01-VirtualBox:1.log
```

-Como en un principio hemos iniciado con -localhost, mataremos el proceso e iniciaremos un nuevo proceso sin localhost.

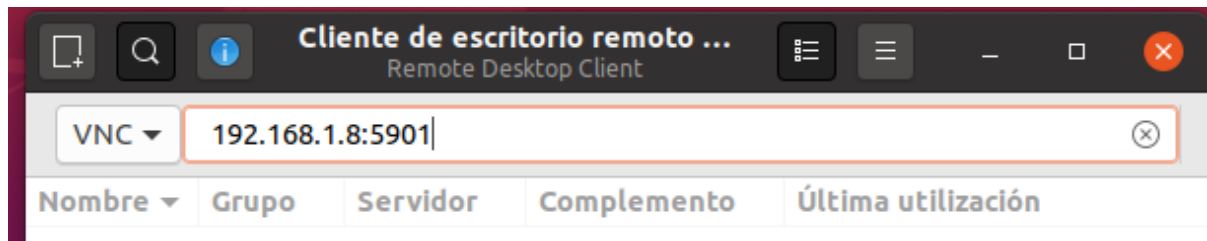
```
root@admin01-VirtualBox:/home/admin01# vncserver -kill :1  
Killing Xtightvnc process ID 2332  
root@admin01-VirtualBox:/home/admin01# vncserver  
New 'X' desktop is admin01-VirtualBox:1  
Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup  
Log file is /root/.vnc/admin01-VirtualBox:1.log
```

-Podemos comprobar también observando los puertos que permite cualquier conexión por el puerto 5901 de vnc, por lo que podemos continuar.

```
root@admin01-VirtualBox:/home/admin01# ss -napt  
State      Recv-Q    Send-Q    Local Address:Port    Peer Address:Port  
Process  
LISTEN     0          5         0.0.0.0:5901           0.0.0.0:*  
users:(("Xtightvnc",pid=2726,fd=3))  
LISTEN     0          128        0.0.0.0:6001           0.0.0.0:*  
users:(("Xtightvnc",pid=2726,fd=0))  
LISTEN     0          4096      127.0.0.53%lo:53       0.0.0.0:*  
users:(("systemd-resolve",pid=426,fd=13))  
LISTEN     0          5         127.0.0.1:631          0.0.0.0:*  
users:(("cupsd",pid=471,fd=7))  
ESTAB      0          0      192.168.1.8:5901      192.168.1.9:47334  
users:(("Xtightvnc",pid=2726,fd=23))  
LISTEN     0          5         [::]:631              [::]:*  
users:(("cupsd",pid=471,fd=6))
```


PASO 9 ACCEDER CON REMINA

-Accedemos desde un cliente gnome conectado por la misma red NAT que el servidor y abrimos el cliente de escritorio Remmina, lo configuramos por VNC e introducimos la IP del GNOME Servidor seguido por : del puerto VNC 5901.

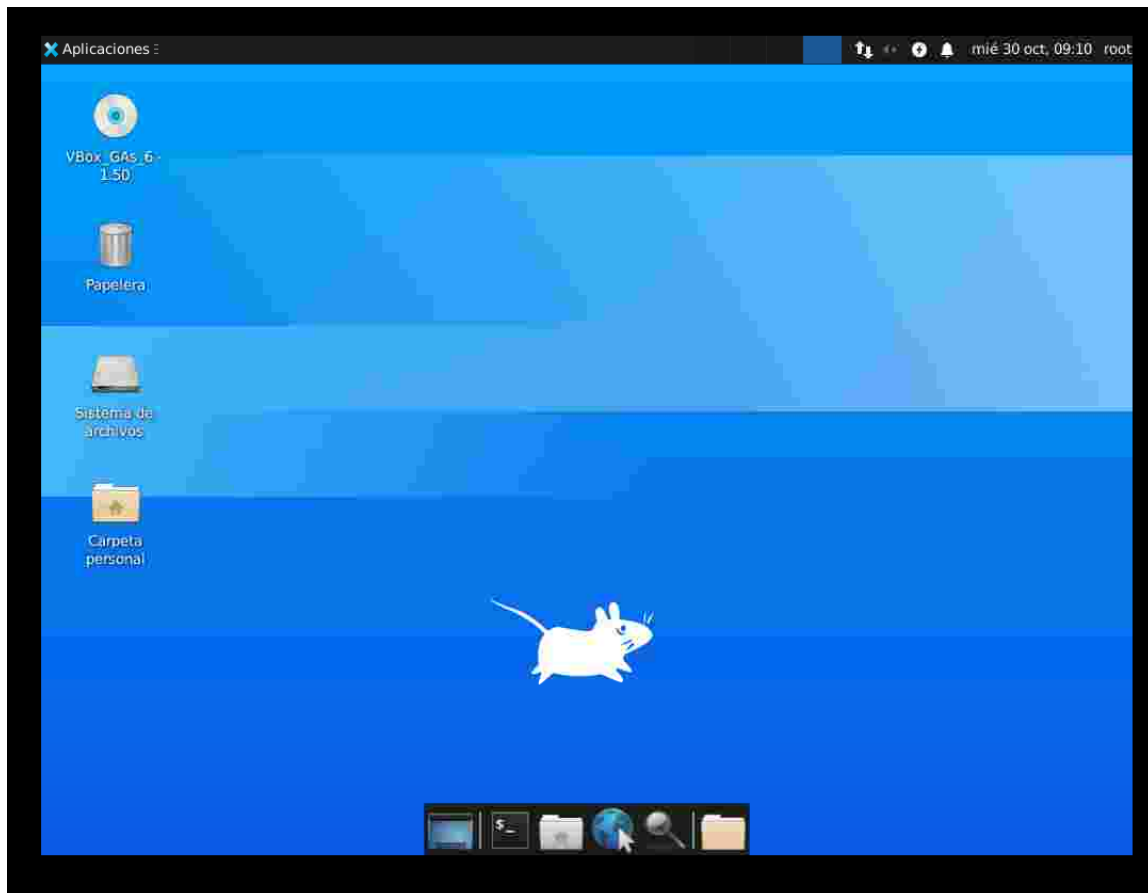


-Nos pedirá la contraseña que hemos creado al principio de la práctica, por lo que la introducimos y accedemos.



PASO 10 VISUALIZACIÓN DEL ESCRITORIO

-Finalmente si hemos seguido correctamente los pasos anteriores podremos visualizar el siguiente escritorio remoto con el entorno XFCE que hemos instalado al principio.



IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:

-A la hora de realizar la práctica hemos estado probando después de los problemas encontrados activar y desactivar el firewall por si ocurría algo con este o interfería y cabe añadir que no es necesario desactivar o manipular el firewall para poder conectar con el escritorio remoto y realizar la práctica con éxito.

```
root@admin01-VirtualBox:/home/admin01# systemctl start ufw
root@admin01-VirtualBox:/home/admin01# systemctl status ufw
● ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; vendor preset: e>
   Active: active (exited) since Wed 2024-10-30 09:29:45 CET; 5s ago
     Docs: man:ufw(8)
   Process: 3671 ExecStart=/lib/ufw/ufw-init start quiet (code=exited, status=>
   Main PID: 3671 (code=exited, status=0/SUCCESS)

oct 30 09:29:45 admin01-VirtualBox systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall.>
oct 30 09:29:45 admin01-VirtualBox systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
lines 1-9/9 (END)
```

EJERCICIO 3

Software	Protocolos Soportados	Ventajas	Desventajas
----------	-----------------------	----------	-------------

TightVNC	VNC	Ligero, buena compresión	Menos características avanzadas
TigerVNC	VNC	Mejor calidad visual y rendimiento	Configuración más complicada
Remmina	VNC, RDP, SSH, NX	Versátil, fácil de usar	Puede ser más pesado
X2Go	NX	Buen rendimiento en conexiones lentas	Requiere configuración adicional
UltraVNC	VNC	Funciones avanzadas, ideal para soporte	Más pesado, menos optimizado para Linux
AnyDesk	Proprietary	Fácil de usar, bajo consumo de ancho de banda	No es completamente de código abierto